

NPM : 233120G4

Nama : Subayu Kalla

Kelompok : Handicap

Dokumentasi Backend

Smart Hiking Tanggamus

Tahap 1

1. Deskripsi Sistem

Smart Hiking Tanggamus merupakan aplikasi pendakian Gunung Tanggamus berbasis digital yang digunakan untuk mengelola proses registrasi pendaki, pemesanan tiket pendakian, upload bukti pembayaran, monitoring pendakian, serta manajemen data pendaki oleh admin.

Pada tahap pengembangan saat ini, sistem backend terdiri dari:

- Authentication Service
- User Service
- Booking Service

Teknologi yang digunakan:

- Backend Framework : NestJS
- Database : PostgreSQL
- ORM : Prisma ORM
- API Style : REST API
- Documentation : Swagger
- Public Access : Cloudflare Tunnel
- Testing API : Swagger UI

2. Arsitektur Sistem

Struktur Backend

Frontend Mobile



Frontend Admin



Backend NestJS (Port 3001)



Prisma ORM



PostgreSQL Database

Penjelasan

Backend NestJS

Backend berfungsi sebagai:

- Menyediakan REST API
- Mengelola autentikasi pengguna
- Mengelola data pendaki
- Mengelola booking pendakian
- Mengelola upload pembayaran
- Mengelola QR Code pendakian

Database PostgreSQL

Database digunakan untuk:

- Menyimpan data pengguna
- Menyimpan data booking
- Menyimpan data pembayaran
- Menyimpan data QR Code

Prisma ORM

Prisma digunakan sebagai:

- Penghubung Backend dengan Database
- Query Builder
- Database Migration

3. Struktur Backend Tahap 1

backend

```
|
|
├─ prisma
|   └─ schema.prisma
|
|
├─ src
|   └─ auth
|   └─ user
|   └─ booking
|   └─ prisma
|   └─ main.ts
|
|
├─ package.json
└─ tsconfig.json
```

4. Database Schema

Model User

```
model User {
  id      Int    @id @default(autoincrement())
  name    String
  email   String @unique
```

```

    password String
    role      Role
}

```

Model Booking

```

model Booking {
    id          Int      @id @default(autoincrement())
    userId      Int
    hikingDate   DateTime
    totalPerson Int
    nik         String
    phone       String
    address     String
    emergencyContact String
    status      String
}

```

Penjelasan Model User

Model User digunakan untuk menyimpan data pengguna yang dapat mengakses sistem Smart Hiking Tanggamus. Data yang disimpan meliputi identitas pengguna seperti nama, email, password, serta role pengguna yang menentukan hak akses dalam sistem. Role yang digunakan terdiri dari ADMIN dan USER.

Penjelasan Model Booking

Model Booking digunakan untuk menyimpan data pemesanan pendakian yang dilakukan oleh pengguna. Data yang disimpan meliputi tanggal pendakian, jumlah pendaki, nomor identitas, nomor telepon, alamat, kontak darurat, status booking, bukti pembayaran, serta QR Code yang digunakan untuk proses validasi pendakian.

5. Kesimpulan Tahap 1

Pada tahap pertama telah berhasil dibuat pondasi backend Smart Hiking Tanggamus menggunakan NestJS sebagai framework backend, PostgreSQL sebagai database, dan Prisma ORM sebagai penghubung antara aplikasi dan database. Selain itu, struktur project backend telah berhasil dirancang dan model database User serta Booking telah dibuat sebagai dasar pengembangan fitur autentikasi, manajemen pengguna, dan pemesanan pendakian pada tahap berikutnya. Dengan selesainya tahap pertama ini, backend telah siap untuk dikembangkan lebih lanjut pada implementasi fitur JWT Authentication, Authorization, CRUD User, CRUD Booking, serta integrasi dengan frontend admin dan frontend mobile.